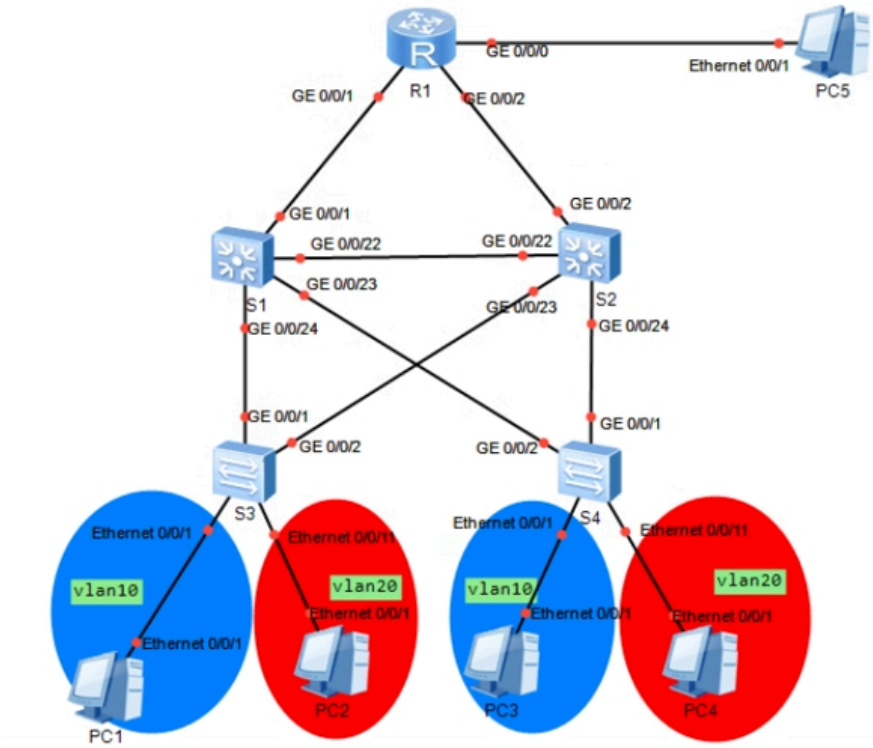
初赛试题1

一、说明：此题需完成并上交以下文档：

上交ans文件，命名为：考号-姓名.ans

二、ENSP中模拟一个小型公司B的网络拓扑，请按照下述需求，完成具体配置：



IP地址及VLAN规划表

设备名	接口或VLAN	二层或三层规划
S3	VLAN10	E0/0/1
S3	VLAN20	E0/0/11
S4	VLAN10	E0/0/1
S4	VLAN20	E0/0/11
S1	VLAN10	172.17.10.254/24
S1	VLAN110	172.17.11.2/24
S2	VLAN20	172.17.20.254/24
S2	VLAN120	172.17.12.2/24
R1	G0/0/1	172.17.11.1/24
R1	G0/0/2	172.17.12.1/24
R1	G0/0/0	203.0.114.1/24

1、基础配置

根据IP地址及VLAN规划表，为相关路由器、交换机等设备配置：主机名（字母大小写，需与拓扑图上的主机名一致）、IP地址和VLAN。

设备名	接口或VLAN	二层或三层规划
R1	G0/0/1	172.17.11.1/24
R1	G0/0/2	172.17.12.1/24

设备名	接口或VLAN	二层或三层规划
R1	G0/0/3	203.0.114.1/24
S1	Vlan 10	172.17.10.254/24
S1	Vlan 110	172.17.11.2/24
S2	Vlan 20	172.17.20.254/24
S2	Vlan 120	172.17.12.2/24
S3	VLAN10	E0/0/1
S3	VLAN20	E0/0/11
S4	VLAN10	E0/0/1
S4	VLAN20	E0/0/11

2、vlan配置

根据IP地址及VLAN规划表完成各交换机的vlan划分，交换机和交换机相连的接口配置为trunk，允许必要的vlan通过。

3、MSTP配置

在交换机S1、S2、S3、S4上配置MSTP防止二层环路；要求VLAN10数据流经过S1转发；VLAN20数据流经过S2转发。所配置的参数要求如下：

region-name:huawei

revision版本:1

实例1包含VLAN10，实例2包含VLAN20

优先级只能为4096或8192

4、OSPF配置

R1、S1、S2之间运行ospf，宣告接口地址，其中R1的router-id为1.1.1.1，S1的router-id为11.11.11.11，S2的router-id为22.22.22.22。

5、静态路由配置

PC5模拟外网，S1、S2上分别配置访问外网的默认路由。

6、NAT配置

在R1上配置Easy-IP，让内网所有私有地址通过203.0.114.1访问公网，注意：ACL编号为2000

下面按设备给出整套可直接粘贴的 eNSP（华为 VRP）配置脚本，并在关键处配讲解。假设拓扑接口连接如下（与你图上一致即可，若编号不同按实际改）：

- S1 G0/0/1 → R1 G0/0/1（VLAN110）
- S2 G0/0/1 → R1 G0/0/2（VLAN120）
- S1 G0/0/2 ↔ S2 G0/0/2（ trunk 互联）
- S1 G0/0/3 ↔ S3 E0/0/2，S1 G0/0/4 ↔ S4 E0/0/2
- S2 G0/0/3 ↔ S3 E0/0/3，S2 G0/0/4 ↔ S4 E0/0/3
- S3/S4 的 E0/0/1 接 VLAN10 的 PC，E0/0/11 接 VLAN20 的 PC

一、R1 配置

```
sysname R1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.17.11.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 172.17.12.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 203.0.114.1 255.255.255.0
#
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 172.17.11.0 0.0.0.255
  network 172.17.12.0 0.0.0.255
#
acl number 2000
 rule permit source 172.17.0.0 0.0.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 nat outbound 2000
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.114.2
#
return
```

讲解：

- 三个接口地址严格按表配置。
- OSPF 只宣告内网两个网段（172.17.11.0/24、172.17.12.0/24），公网口 203.0.114.0/24 不进 OSPF。
- ACL 2000 放行整个 172.17.0.0/16 私网段； `nat outbound 2000` 在 G0/0/3 出方向做 Easy-IP（直接借用该口公网地址做 PAT）。
- 最后一条默认路由指向 PC5 所在的下一跳（图上若为 203.0.114.2，按实际改），让 R1 自己也能去外网。

二、S1 配置

```
sysname S1
#
vlan batch 10 20 110
#
stp region-configuration
 region-name huawei
 revision-level 1
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 20
 active region-configuration
#
stp instance 1 priority 4096
stp instance 2 priority 8192
#
interface Vlanif10
 ip address 172.17.10.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif110
 ip address 172.17.11.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 110
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
ospf 1 router-id 11.11.11.11
 area 0.0.0.0
  network 172.17.10.0 0.0.0.255
  network 172.17.11.0 0.0.0.255
```

```
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.11.1
#
return
```

讲解：

- MSTP 域参数四台交换机必须完全一致（region-name、revision、实例—VLAN 映射），否则不在同一个 MST 域。
- 实例 1（VLAN10）优先级 4096 → S1 成为 VLAN10 的根桥，VLAN10 流量走 S1；实例 2（VLAN20）优先级 8192 → S2 是 VLAN20 的根桥。
- 与 R1 相连的 G0/0/1 划到 VLAN110（access），三层网关放在 Vlanif110。
- 与 S2/S3/S4 相连的口全部 trunk，只放行 10、20（110 只在 S1 本地到 R1 用，不需要 trunk 传递）。
- OSPF 宣告 VLAN10 和 VLAN110 两个三层段；默认路由指向 R1 的 172.17.11.1。

三、S2 配置

```
sysname S2
#
vlan batch 10 20 120
#
stp region-configuration
 region-name huawei
 revision-level 1
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 20
 active region-configuration
#
stp instance 1 priority 8192
stp instance 2 priority 4096
#
interface Vlanif20
 ip address 172.17.20.254 255.255.255.0
#
interface Vlanif120
 ip address 172.17.12.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 120
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
ospf 1 router-id 22.22.22.22
 area 0.0.0.0
  network 172.17.20.0 0.0.0.255
  network 172.17.12.0 0.0.0.255
```

```
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.12.1
#
return
```

讲解：

- 与 S1 镜像：实例 1 优先级 8192（VLAN10 备份根），实例 2 优先级 4096（VLAN20 根桥），实现 VLAN20 流量走 S2。
- 注意 S2 上**没有** Vlanif10，VLAN10 的网关在 S1；VLAN20 的网关在 S2。这样不同 VLAN 的用户流量天然按 MSTP 设计走不同核心交换机，再由 R1 做跨 VLAN 转发（通过 OSPF 学到对方网段）。
- 默认路由指向 R1 的 172.17.12.1。

四、S3 配置

```
sysname S3
#
vlan batch 10 20
#
stp region-configuration
 region-name huawei
 revision-level 1
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 20
 active region-configuration
#
interface Ethernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/11
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Ethernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface Ethernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
return
```

讲解：

- S3 是二层接入交换机，**不需要任何 IP 配置和路由**（没有管理 IP 也能跑）。
- E0/0/1、E0/0/11 按题目表分别划入 VLAN10、VLAN20（access 接 PC）。
- 上联 S1、S2 的两个口做 trunk，放行 VLAN10、20。
- MSTP 参数与 S1/S2 完全一致，自动计算：VLAN10 流量从 S1 方向上来，VLAN20 流量从 S2 方向上来，另一条上联被阻塞。

五、S4 配置

```
sysname S4
#
vlan batch 10 20
#
stp region-configuration
 region-name huawei
 revision-level 1
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 20
 active region-configuration
#
interface Ethernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/11
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Ethernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
interface Ethernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10 20
#
return
```

讲解： S4 与 S3 完全对称，纯二层接入。

六、PC 地址参考（便于验证）

PC	所属	IP	网关
VLAN10 下 PC（S3 E0/0/1、S4 E0/0/1）	VLAN10	172.17.10.x/24	172.17.10.254

PC	所属	IP	网关
VLAN20 下 PC（S3 E0/0/11、S4 E0/0/11）	VLAN20	172.17.20.x/24	172.17.20.254
PC5（外网）	公网	203.0.114.x/24	203.0.114.1

七、验证命令（排错用）

```
display stp region-configuration          # 四台应一致
display stp brief                         # 看实例1根在S1、实例2根在S2
display ip routing-table ospf             # S1/S2/R1 应互学到内网段
display nat session all                   # PC5 ping 内网 PC 后看 NAT 表
```

整体转发逻辑一句话总结： VLAN10 用户网关在 S1、VLAN20 用户网关在 S2 → MSTP 让两 VLAN 分别走对应核心 → OSPF 让 S1/S2/R1 之间内网互通 → S1/S2 默认路由丢给 R1 → R1 用 Easy-IP 把私网地址翻译成 203.0.114.1 访问 PC5。

需要我把这些写成一个 `.ans` 文件直接下载吗?